Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Centro Regional de Mazatenango
Curso: Análisis y Diseño de Sistemas II
Catedrático: Ing. Angel Atilio Maltez C.

Manual de Usuario

Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»

Sistema de la línea base v3.0 · por rol

Gilmer Iván Ortiz Samayoa
Carné: 3090-23-12685

Mazatenango, Suchitepéquez, 30 de octubre de 2026

Contenido

1. Introducción..... 3
1.1 Quién usa el sistema..... 3
2. Acceso al sistema..... 4
2.1 Qué se necesita..... 4
2.2 Iniciar sesión..... 4
2.3 Primer ingreso: crear su contraseña personal..... 4
2.4 Cambiar la contraseña en cualquier momento..... 5
2.5 Si olvidó su contraseña..... 5
2.6 Cerrar sesión..... 5
2.7 Formas de acceso: enlace o instalación..... 5
2.8 Instalación con instancia de base de datos (XAMPP)..... 5
3. Partes de la pantalla..... 7
3.1 Listas, formularios y avisos..... 7
4. Funciones del Administrador..... 8
4.1 Inicio..... 8
4.2 Registrar un residente..... 8
4.3 Consultar, editar y buscar residentes..... 9
4.4 Registrar el egreso de un residente..... 9
4.5 Personal médico..... 10
4.6 Habitaciones..... 10
4.7 Facturación y donaciones..... 11
4.8 Medicamentos e inventario..... 12
4.9 Reportes..... 12
4.10 Usuarios, bitácora y respaldo..... 13
5. Funciones del Médico..... 14
5.1 Ficha médica, notas y signos vitales..... 14
5.2 Medicación del día..... 15
5.3 Citas médicas..... 15
5.4 Solicitar exámenes..... 15
6. Funciones de Laboratorio..... 16
7. Funciones del Paciente..... 18
7.1 Mi expediente..... 18
7.2 Comprar en la farmacia..... 19
8. Preguntas frecuentes..... 20
9. Cómo está organizado el sistema..... 21
10. Errores conocidos y limitaciones..... 24

1. Introducción

El Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón» se usa desde el navegador, sin instalar nada. Reúne en un solo lugar el expediente de cada residente, su atención médica, las citas, el laboratorio, los medicamentos, la farmacia, las habitaciones, la facturación y los reportes. Este manual explica, paso a paso y según el rol, cómo hacer cada tarea.

1.1 Quién usa el sistema

Rol	Quién es	Qué puede hacer
Administrador	Dirección o administración	Todo: residentes, citas, personal, laboratorio, medicamentos, farmacia, habitaciones, facturación, reportes, usuarios, bitácora y respaldo.
Médico	Médico o enfermería	Residentes y su ficha, signos, notas, medicación del día, citas, solicitudes de laboratorio, habitaciones (consulta) y reportes sin facturación.
Laboratorio	Técnico de laboratorio	Procesar solicitudes y registrar resultados; consultar residentes, medicamentos y reportes sin facturación.
Paciente	Residente con cuenta propia	Ver su expediente y comprar en la farmacia.

> Las imágenes de este manual usan **datos ficticios** de demostración.

2. Acceso al sistema

2.1 Qué se necesita

- Un navegador actualizado: Chrome, Edge o Firefox, en computadora, tableta o teléfono.
- La dirección del sistema (en la red del asilo, por ejemplo http://servidor/Sistema/, o el dominio con https).
- Su usuario y la contraseña que le entregó la administración.

2.2 Iniciar sesión

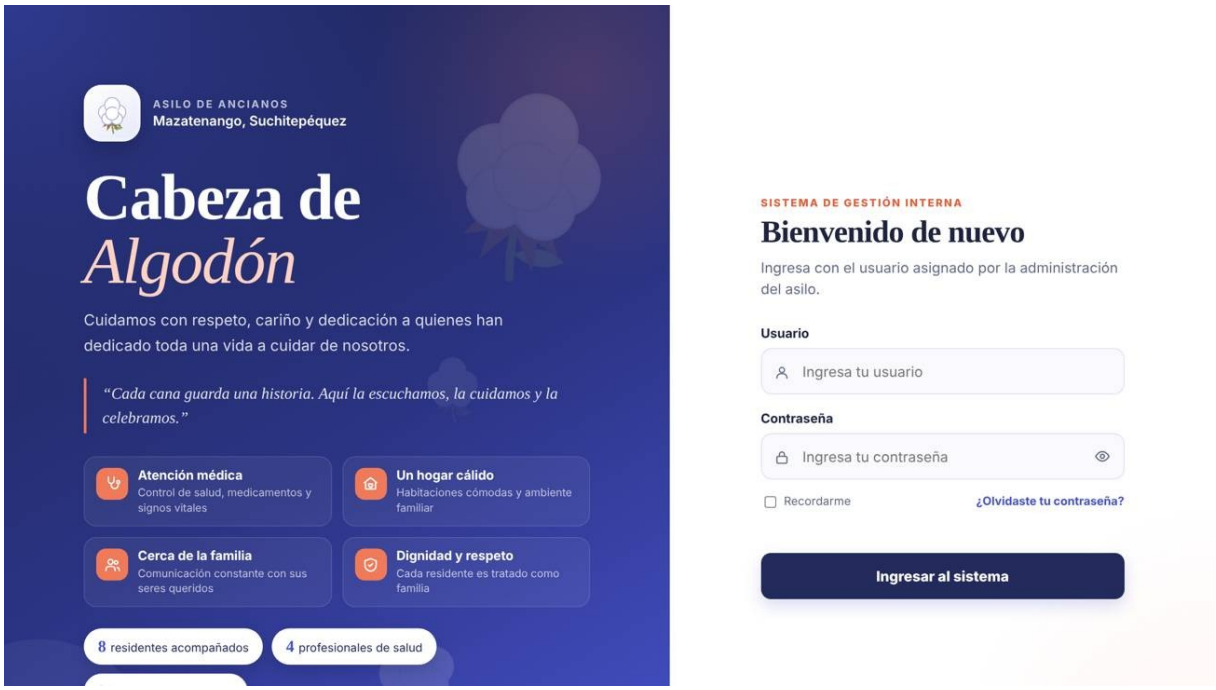


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión

1. Abra la dirección del sistema.
2. En **Usuario**, escriba su usuario (no importan las mayúsculas).
3. En **Contraseña**, escriba su contraseña. El ícono del ojo la muestra para revisarla.
4. Si usa su propio equipo, puede marcar **Recordarme** para que recuerde su usuario.
5. Pulse **Ingresar al sistema**. Se abre el inicio de su rol.

Si los datos no son correctos aparece «Usuario o contraseña incorrectos.». Después de **3 intentos fallidos** el ingreso se bloquea **30 segundos**.

2.3 Primer ingreso: crear su contraseña personal

La contraseña que le entregan es **temporal**. La primera vez que entre, el sistema muestra la pantalla **«Crea tu contraseña personal»**:

1. Escriba la contraseña temporal.
2. Escriba su nueva contraseña: **mínimo 8 caracteres, con letras y números**, y distinta de la temporal.

3. Confírmela y pulse **Guardar y entrar**.

2.4 Cambiar la contraseña en cualquier momento

1. Arriba a la derecha, abra el menú con su nombre.
2. Elija **Cambiar mi contraseña**.
3. Escriba la actual y la nueva, y confirme.

2.5 Si olvidó su contraseña

Pulse **¿Olvidaste tu contraseña?** y pida al Administrador que la restablezca. Recibirá una contraseña temporal nueva y el sistema le pedirá cambiarla al entrar.

2.6 Cerrar sesión

Pulse **Cerrar sesión** al final del menú lateral (o en el menú con su nombre). Si deja el sistema abierto **30 minutos sin usarlo**, la sesión se cierra sola y aparece «Tu sesión expiró por inactividad.».

2.7 Formas de acceso: enlace o instalación

Forma	Cómo se entra	Para quién
Por enlace (hosting)	Abrir https://asilo-cabeza-algodon.site.je	Uso diario desde cualquier lugar
Por la red del asilo (XAMPP)	Abrir http://<IP-del-servidor>/Sistema/ desde un equipo de la red	Uso diario dentro del asilo
En el propio equipo (XAMPP)	Abrir http://localhost/Sistema/ después de instalar (sección 2.8)	Instalación, pruebas o revisión
Modo demostración	Abrir Sistema/index.html con doble clic o agregar ?demo=1 a la dirección; datos ficticios en el navegador y aviso «Modo demostración». Sus contraseñas son distintas de las reales y se entregan aparte	Práctica y presentación

> Si en la parte superior aparece **«Sin conexión con el servidor»**, el sistema no pudo comunicarse con la base de datos. No trabaje con datos locales: revise la conexión a Internet (o que el servidor del asilo esté encendido) y pulse **Reintentar**.

2.8 Instalación con instancia de base de datos (XAMPP)

1. Descargue e instale **XAMPP** (PHP 8) desde https://www.apachefriends.org.
2. Abra el **XAMPP Control Panel** y pulse **Start** en **Apache** y en **MySQL**.
3. Copie la carpeta **Sistema** (del repositorio de GitHub) en **C:\xampp\htdocs**.
4. Abra **http://localhost/phpmyadmin**, pestaña **Importar**, y cargue en orden: **basedatos/01_esquema.sql** (crea la base asilo_cabeza_algodon con 18 tablas), **02_datos.sql** y **03_consultas.sql**.
5. Verifique a la izquierda de phpMyAdmin que aparece la base **asilo_cabeza_algodon**.
6. Abra **http://localhost/Sistema/** e inicie sesión con la contraseña temporal entregada por separado; el sistema le pedirá crear la suya.

7. En **Usuarios**, al pie, debe decir «Base de datos MySQL conectada».

> En hosting se importan los scripts de basedatos/hosting y se escriben los datos de conexión en api/config.php. El detalle está en el Manual técnico, sección 4.

3. Partes de la pantalla

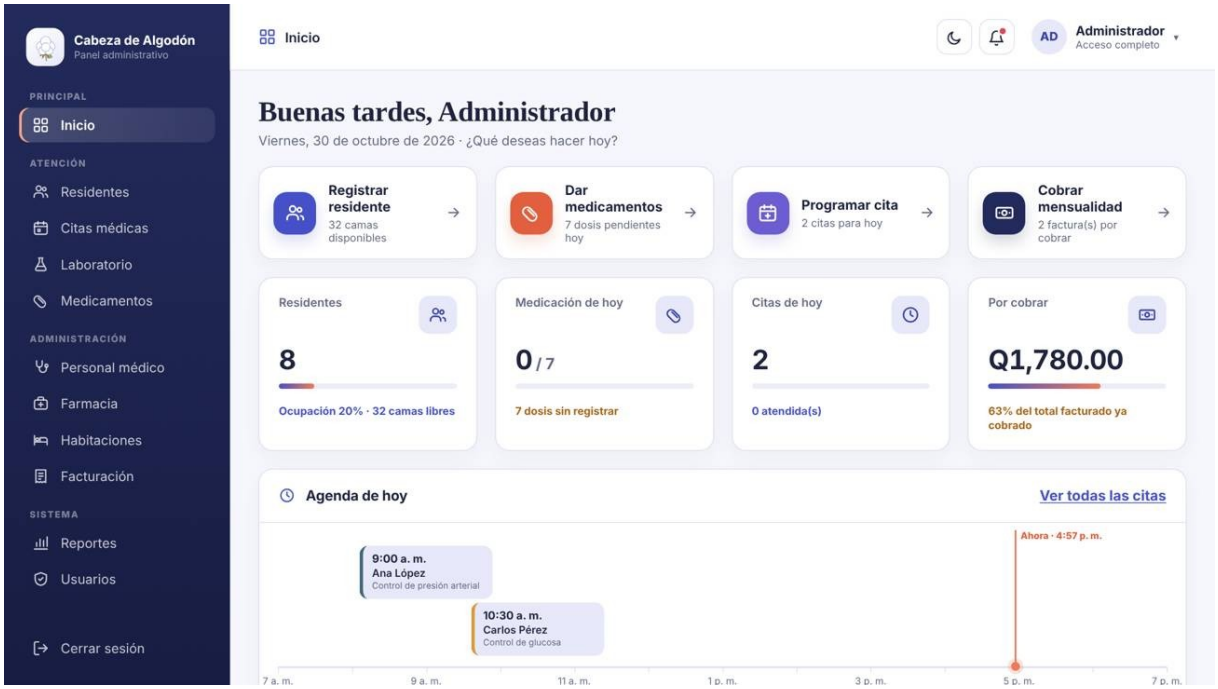


Figura 2. Partes de la pantalla

Parte	Para qué sirve
Menú lateral	Módulos de su rol, agrupados en Principal, Atención, Administración y Sistema
Buscador superior	Filtra la lista del módulo mientras escribe
Luna / sol	Cambia entre modo claro y oscuro
Campana	Notificaciones: inventario bajo, lotes vencidos, dosis sin registrar, pagos pendientes, próxima cita
Menú con su nombre	Cambiar contraseña y cerrar sesión
Barra inferior (teléfono)	Módulos principales y «Más»

3.1 Listas, formularios y avisos

- Las **listas** tienen buscador, filtros y botones de acción en cada fila. Algunas permiten **Exportar CSV**.
- Los **formularios** se abren en una ventana. Los campos con asterisco son obligatorios; si algo está mal, el mensaje indica qué corregir.
- Al terminar una acción aparece un **aviso** abajo. Las acciones importantes piden **confirmación**.
- Los **estados** se muestran en etiquetas de color con texto: verde (correcto), ámbar (pendiente o atención), azul (en curso), rojo (urgente o vencido) y gris (cerrado).

4. Funciones del Administrador

4.1 Inicio

Muestra los accesos rápidos (Registrar residente, Dar medicamentos, Programar cita, Cobrar mensualidad), los indicadores del día (residentes y ocupación, medicación de hoy, citas de hoy y saldo por cobrar), la agenda del día, pendientes, próximas actividades y cumpleaños.

4.2 Registrar un residente

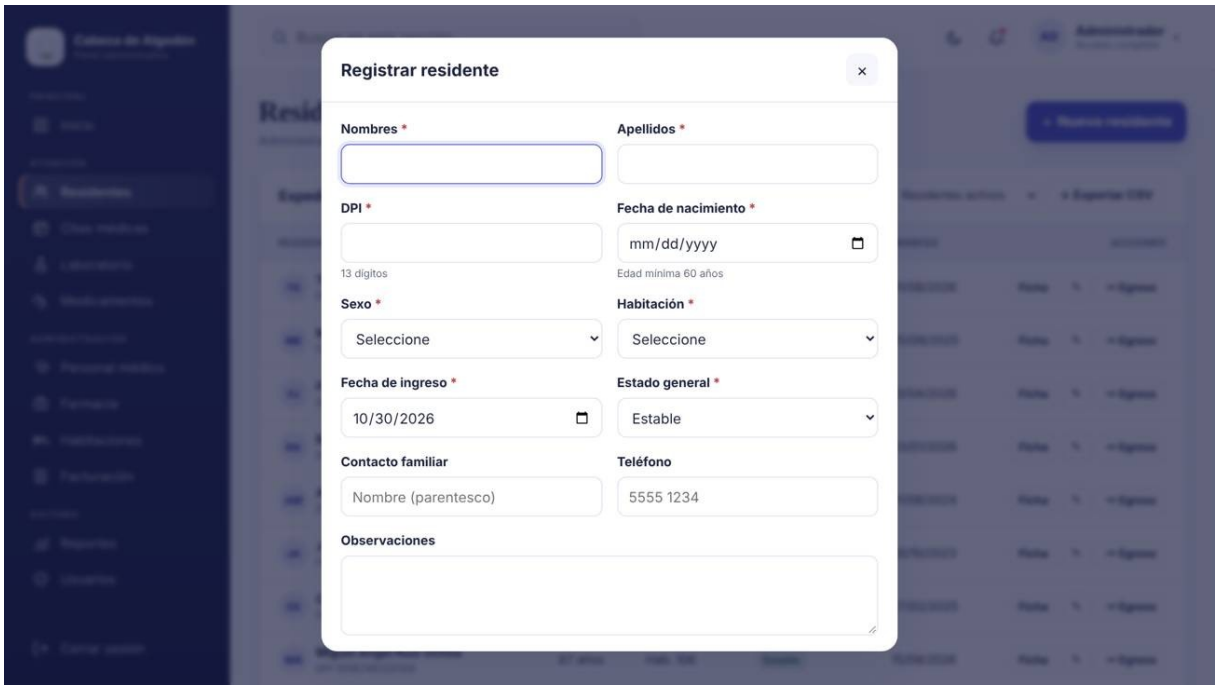


Figura 3. Formulario de registro de residente

1. En **Residentes**, pulse **+ Nuevo residente**.
2. Escriba nombres, apellidos, **DPI de 13 dígitos**, fecha de nacimiento (al menos **60 años**) y sexo.
3. Elija la **habitación**: solo se pueden elegir las que tienen cama libre; las llenas o en mantenimiento aparecen deshabilitadas.
4. Indique la fecha de ingreso (no futura), el estado de salud, el contacto familiar y el teléfono (8 dígitos).
5. Pulse **Guardar**.

4.3 Consultar, editar y buscar residentes

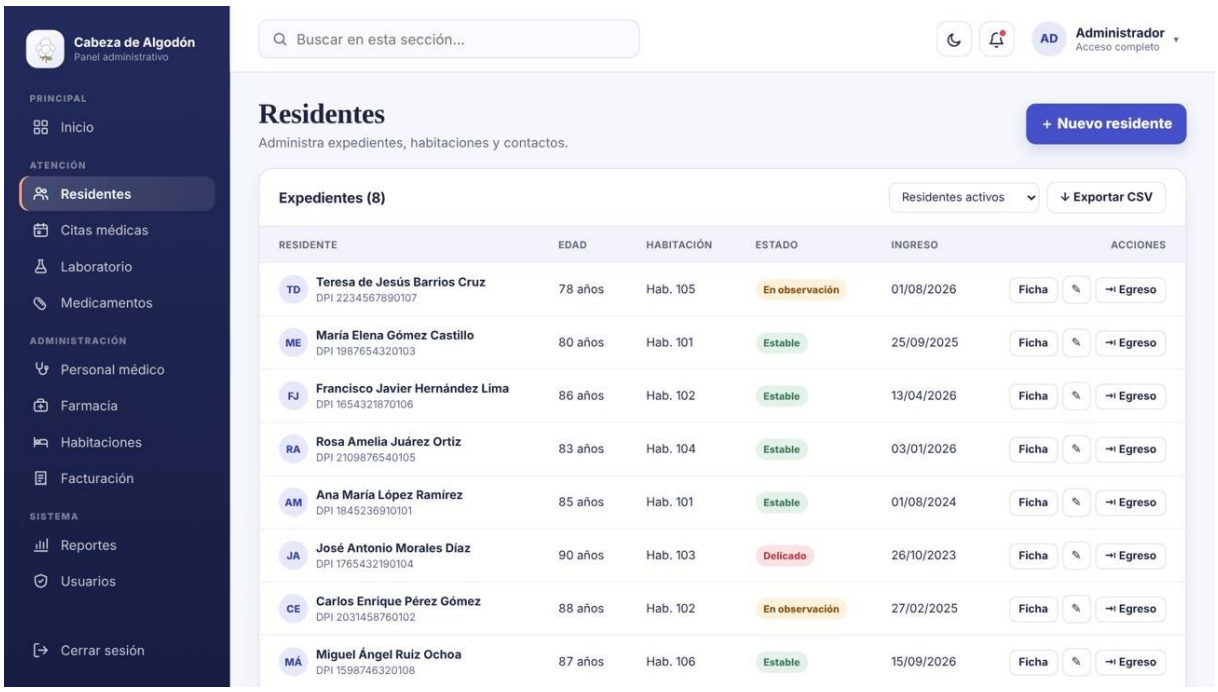


Figura 4. Listado de residentes

- Escriba en el buscador un nombre, apellido, DPI o número de habitación.
- Con el filtro puede ver los **egresados** (solo consulta).
- **Ficha** abre el expediente; ✎ edita los datos (solo residentes activos).

4.4 Registrar el egreso de un residente

1. En la fila del residente (o en su ficha), pulse **⇥ Egreso**.
2. Indique la fecha, el **motivo** (Fallecimiento, Traslado a otra institución, Retiro voluntario o familiar, Hospitalización prolongada o Registro capturado por error) y observaciones.
3. Confirme. El residente sale de las listas activas, se libera su cama, se cancelan sus citas pendientes y se desactiva su usuario Paciente.
4. Si tiene facturas pendientes, el sistema le avisa.

> Los residentes **nunca se eliminan**. Su ficha, notas, signos, citas, exámenes y facturas se conservan para consulta.

4.5 Personal médico

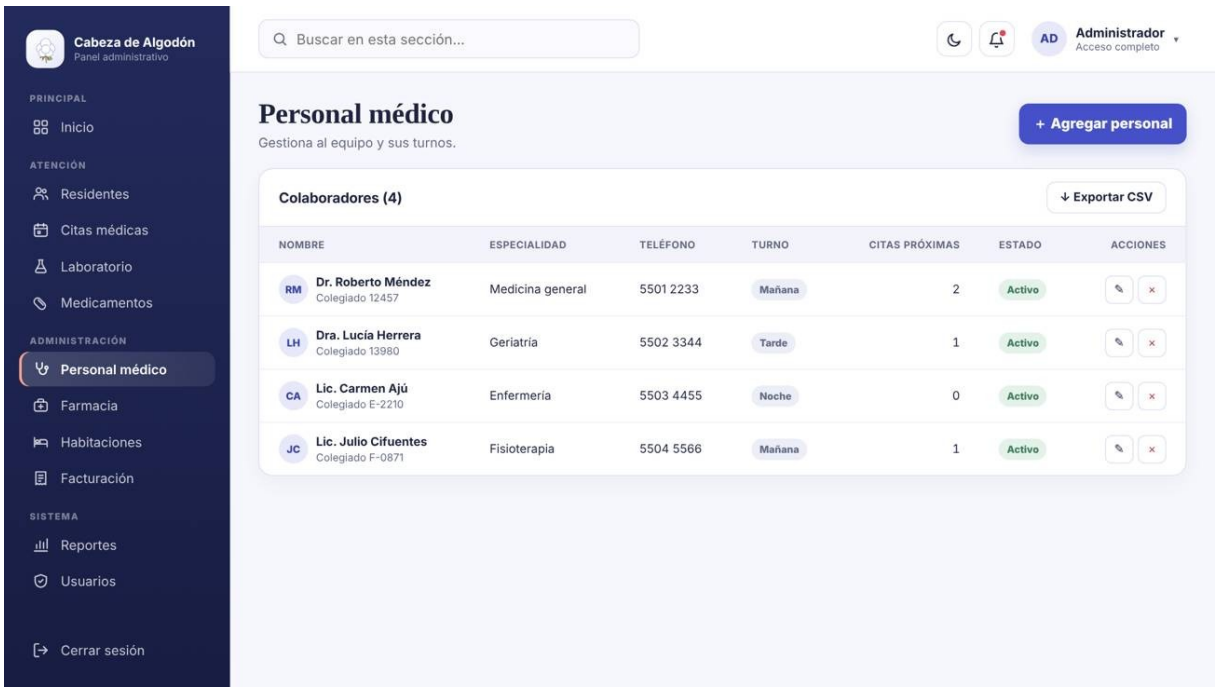


Figura 5. Personal médico

Pulse **+ Agregar personal** y registre nombre, especialidad, turno (Mañana, Tarde o Noche), teléfono, colegiado y estado (Activo, Vacaciones o Inactivo). Solo el personal Activo recibe citas nuevas. No se puede eliminar a un profesional con citas pendientes.

4.6 Habitaciones

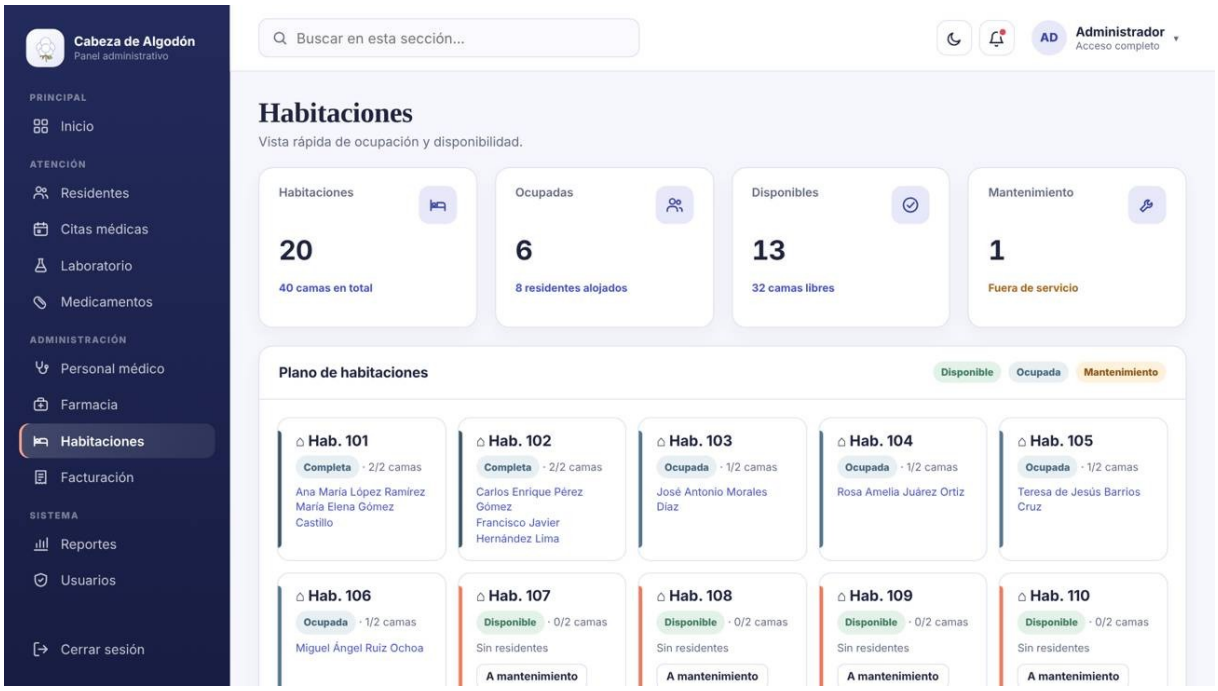


Figura 6. Plano de habitaciones

El plano muestra cada habitación con sus camas ocupadas y libres. Puede marcar o quitar el **mantenimiento**: una habitación en mantenimiento no recibe nuevos ingresos, pero sus residentes no se mueven.

4.7 Facturación y donaciones

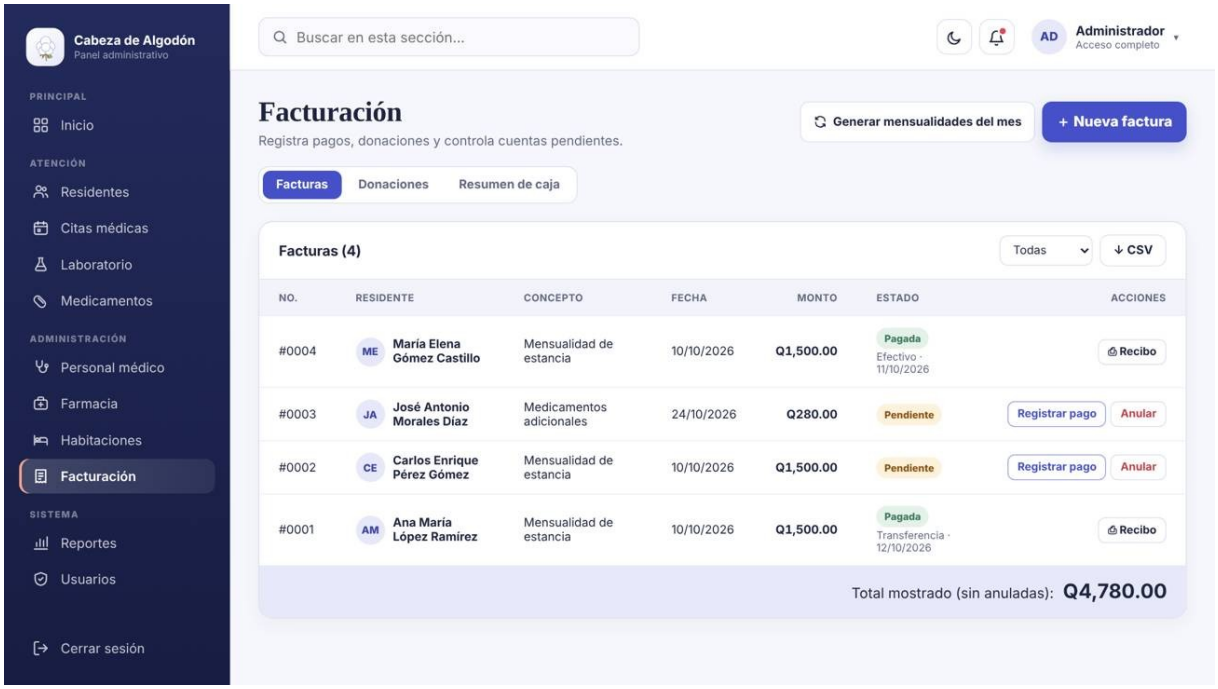


Figura 7. Facturación

1. **Generar mensualidades** crea la mensualidad del mes para cada residente activo (Q 1 500 por defecto) sin duplicar las ya generadas.
2. **+ Nueva factura** registra otro cobro: residente, concepto y monto.
3. **Registrar pago** marca la factura como Pagada y pide el método (Efectivo, Transferencia, Tarjeta o Cheque). Luego puede imprimir el **Recibo**.
4. **Anular** solo funciona con facturas pendientes y pide el motivo.
5. En la pestaña **Donaciones**, pulse **+ Registrar donación**: donante (o Anónimo), tipo (Monetaria o En especie), monto o valor estimado y descripción.

4.8 Medicamentos e inventario

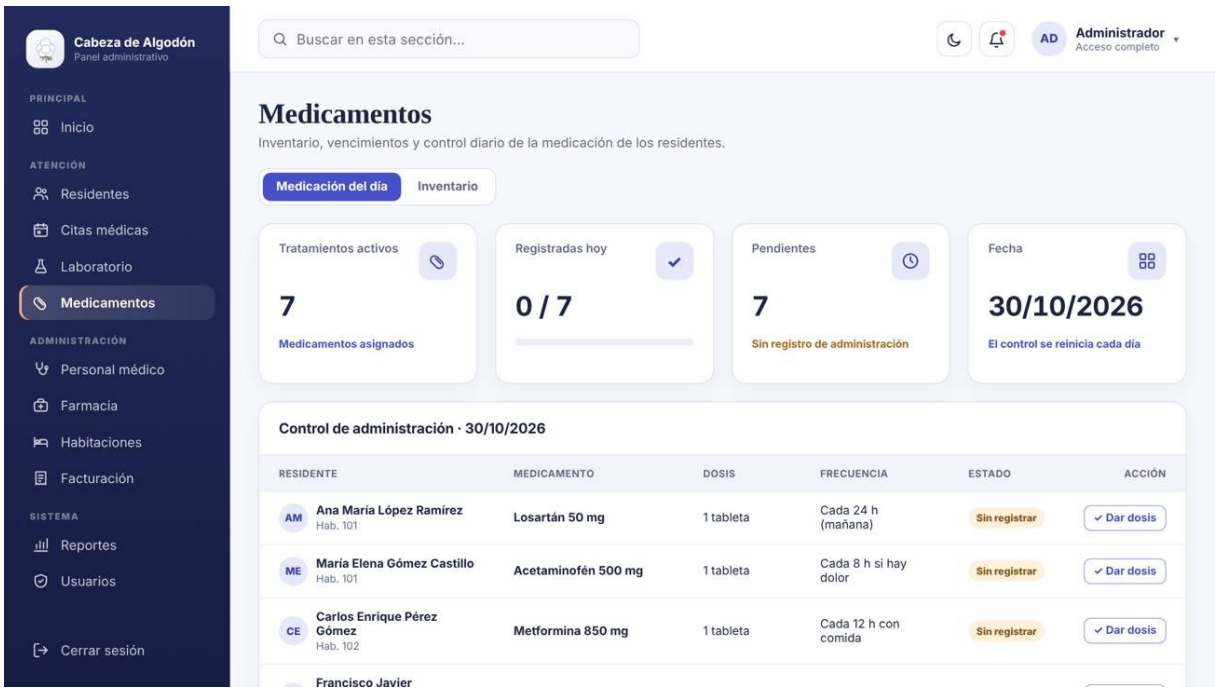


Figura 8. Medicamentos: medicación del día e inventario

En **Inventario**, pulse **+ Nuevo medicamento** (nombre, presentación, stock, mínimo, precio, dosis recomendada y vencimiento) y **+ Entrada** para sumar unidades. Las etiquetas avisan de **Stock bajo**, **Por vencer** (60 días o menos) y **Vencido**.

4.9 Reportes

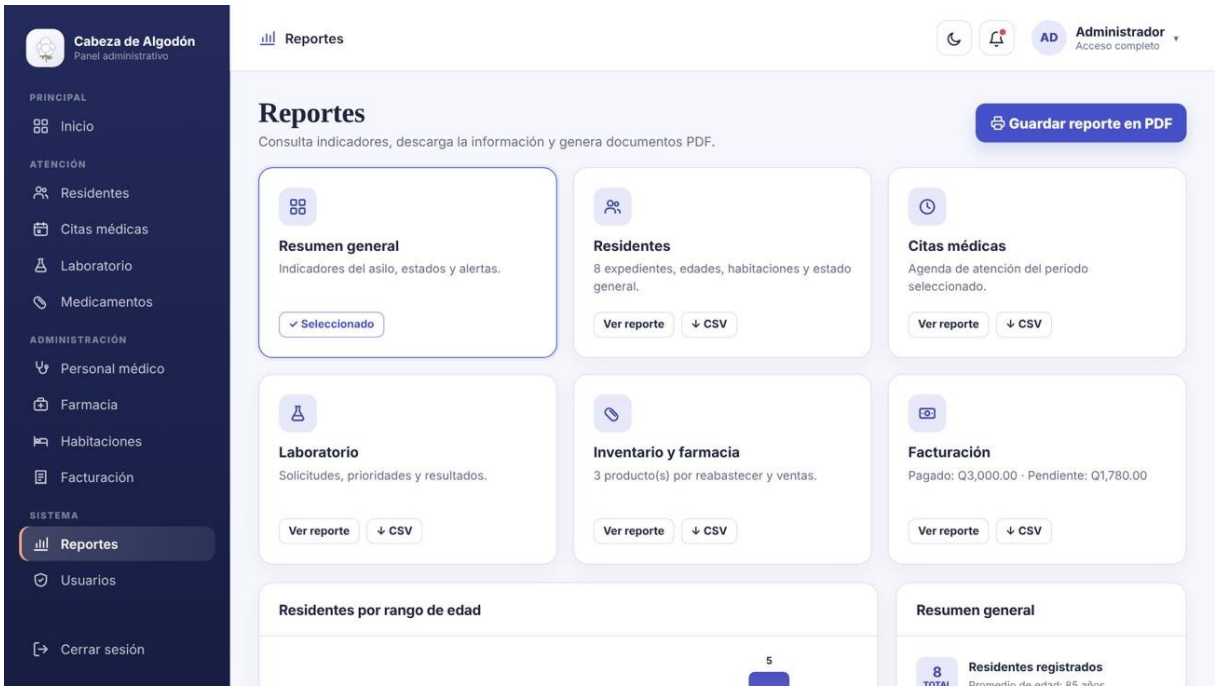


Figura 9. Reportes

1. Elija el reporte: Resumen general, Residentes, Citas médicas, Laboratorio, Inventario y farmacia o Facturación.
2. Ajuste el rango de fechas y revise la vista previa.
3. Pulse **Guardar reporte en PDF** (se abre la ventana de impresión; elija «Guardar como PDF») o **CSV** para abrirlo en Excel.

4.10 Usuarios, bitácora y respaldo

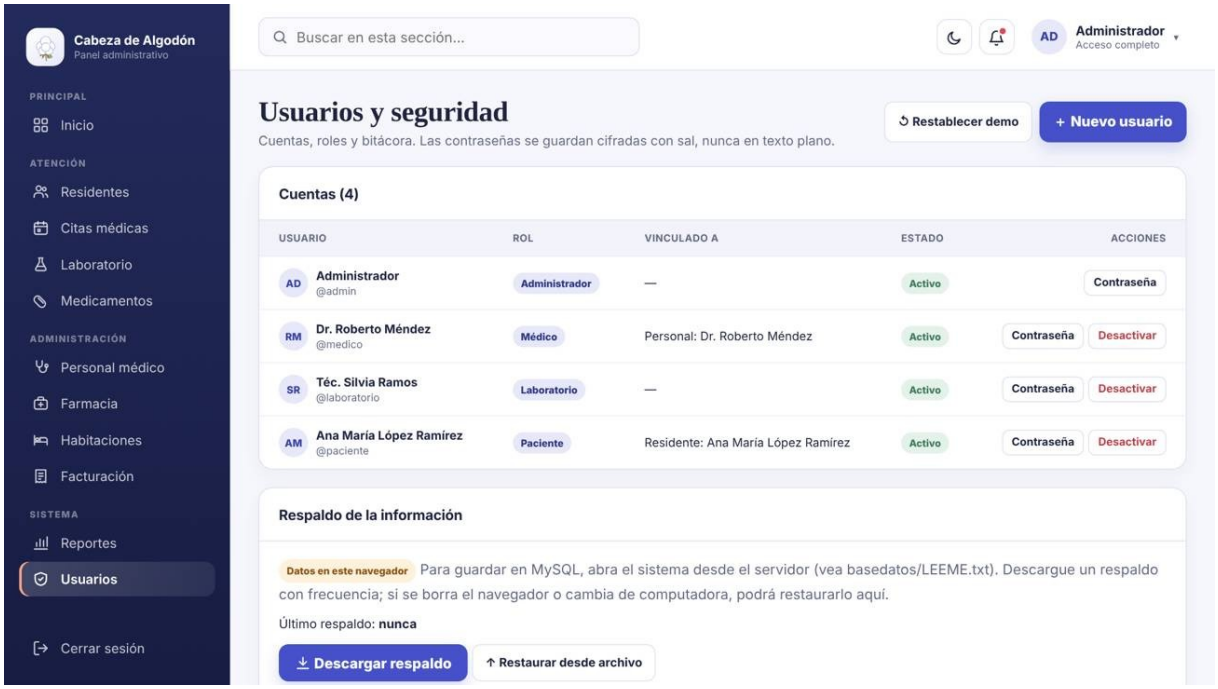


Figura 10. Usuarios y seguridad

1. **+ Nuevo usuario**: usuario (4 a 20 caracteres), nombre, rol y contraseña temporal. El rol Paciente se vincula a un residente.
2. Entregue la contraseña temporal a la persona por un medio aparte; el sistema le pedirá cambiarla.
3. **Contraseña** restablece la contraseña de una cuenta (queda temporal).
4. **Desactivar / Activar** controla el acceso. Usted no puede desactivar su propia cuenta.
5. La **Bitácora de actividad** muestra ingresos, fallos, cambios de contraseña, altas, egresos, cobros, anulaciones y compras.
6. **Descargar respaldo** guarda una copia JSON. Con MySQL, haga además la exportación semanal desde phpMyAdmin.

5. Funciones del Médico

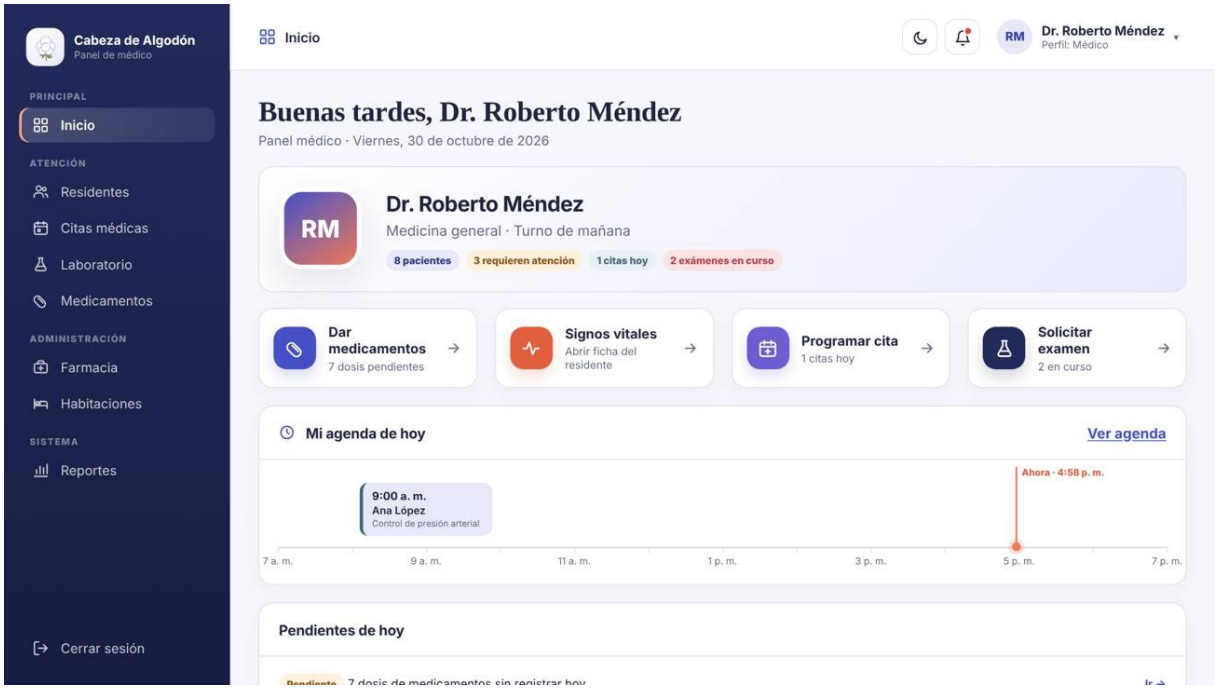


Figura 11. Inicio del Médico

5.1 Ficha médica, notas y signos vitales

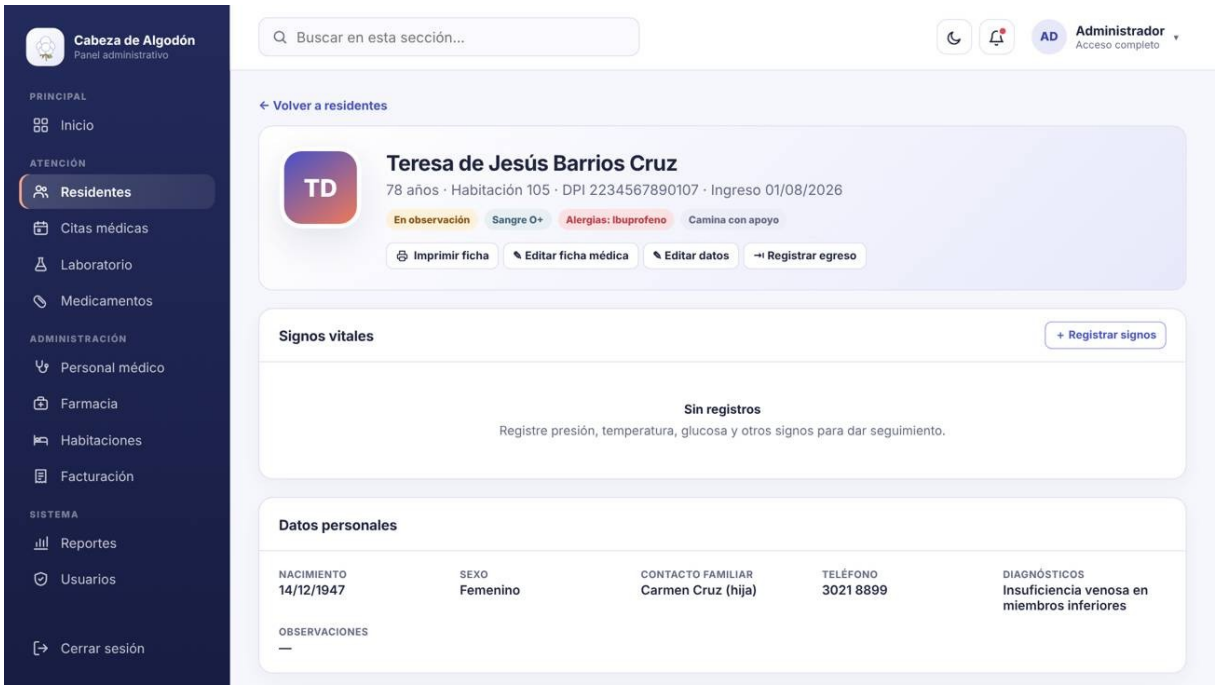


Figura 12. Ficha del residente

1. Abra **Residentes** y pulse **Ficha**.
2. ✎ **Editar ficha médica**: tipo de sangre, alergias, diagnósticos y movilidad.
3. **Agregar nota**: escriba al menos 5 caracteres; la fecha y el autor se guardan solos.

4. ＋ **Registrar signos**: presión (formato 120/80), frecuencia cardiaca, temperatura, glucosa, saturación y peso. Si un valor está fuera de rango (presión ≥ 160 o < 90, temperatura ≥ 38 °C, saturación < 92 %, glucosa ≥ 250 o < 70) aparece una alerta.
5. **Imprimir ficha** genera la ficha para archivo.

5.2 Medicación del día

1. En la ficha, use **Asignar** para indicar medicamento, dosis y frecuencia.
2. En **Medicamentos › Medicación del día** (o en su Inicio) aparecen las dosis pendientes.
3. Pulse ✔ **Dar dosis** al administrarla; se registra la fecha, la hora y su usuario.

5.3 Citas médicas



Figura 13. Citas médicas

1. Pulse ＋ **Programar cita**: residente, profesional, fecha, hora (entre 07:00 y 18:00) y motivo. No se permiten fechas pasadas ni dos citas a la misma hora para la misma persona.
2. Avance la cita con **Confirmar**, **Atender** y **Completar** (con una nota).
3. ↻ **Reprogramar** cambia fecha u hora; **Cancelar** solo desde Programada o Confirmada.

5.4 Solicitar exámenes

En **Laboratorio**, pulse ＋ **Nueva solicitud**: residente, examen, prioridad (Normal, Alta o Urgente) e indicaciones. Cuando el laboratorio registre el resultado, lo verá con **Ver resultado** y en la ficha.

6. Funciones de Laboratorio

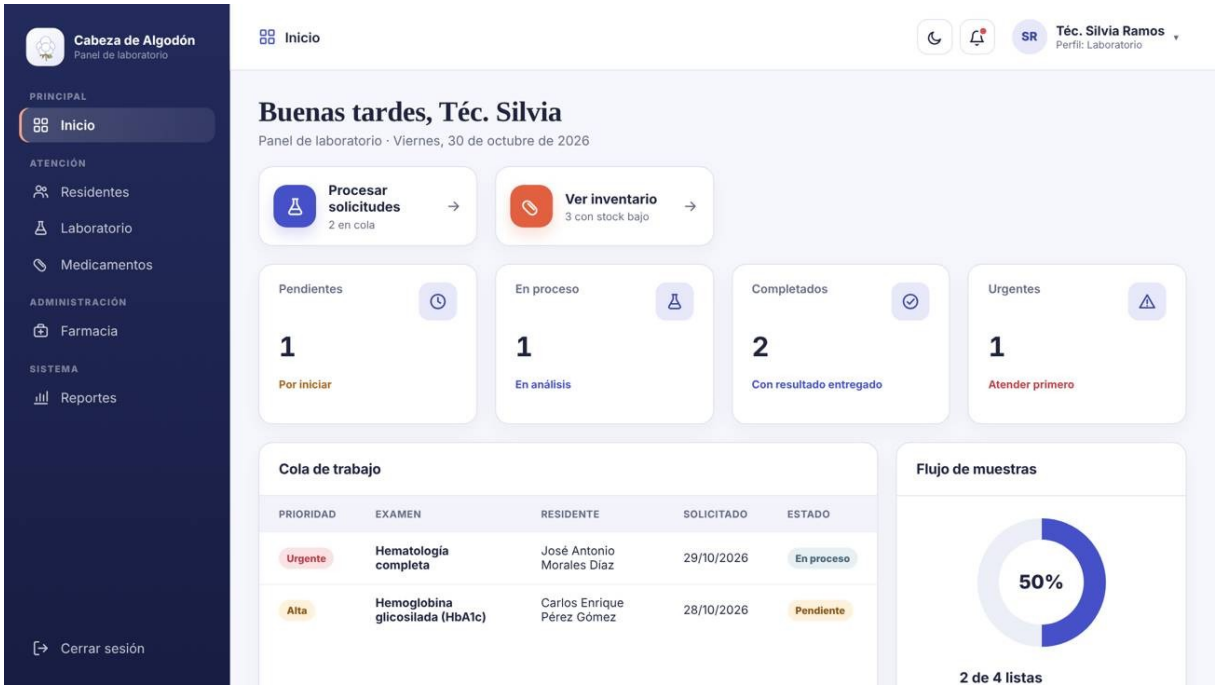


Figura 14. Inicio de Laboratorio

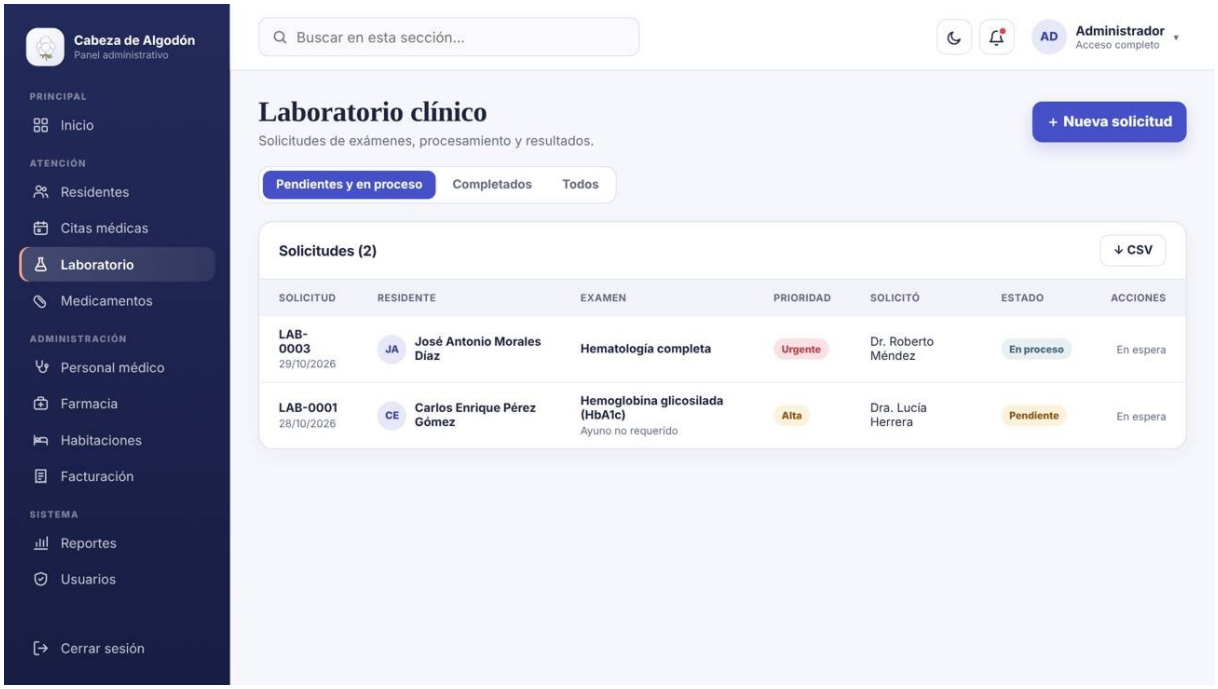


Figura 15. Laboratorio clínico

1. En su Inicio o en **Laboratorio** verá la cola de solicitudes por prioridad.
2. Pulse **Iniciar** para pasar la solicitud a En proceso.
3. Pulse **Registrar resultado**, escriba el resultado y guarde. Queda Completado con su nombre y la fecha, y ya no se puede modificar.

4. Si el residente egresa antes de que la solicitud se inicie, la solicitud queda **Cancelado** (en rojo): se conserva en el expediente y no se puede procesar.

7. Funciones del Paciente

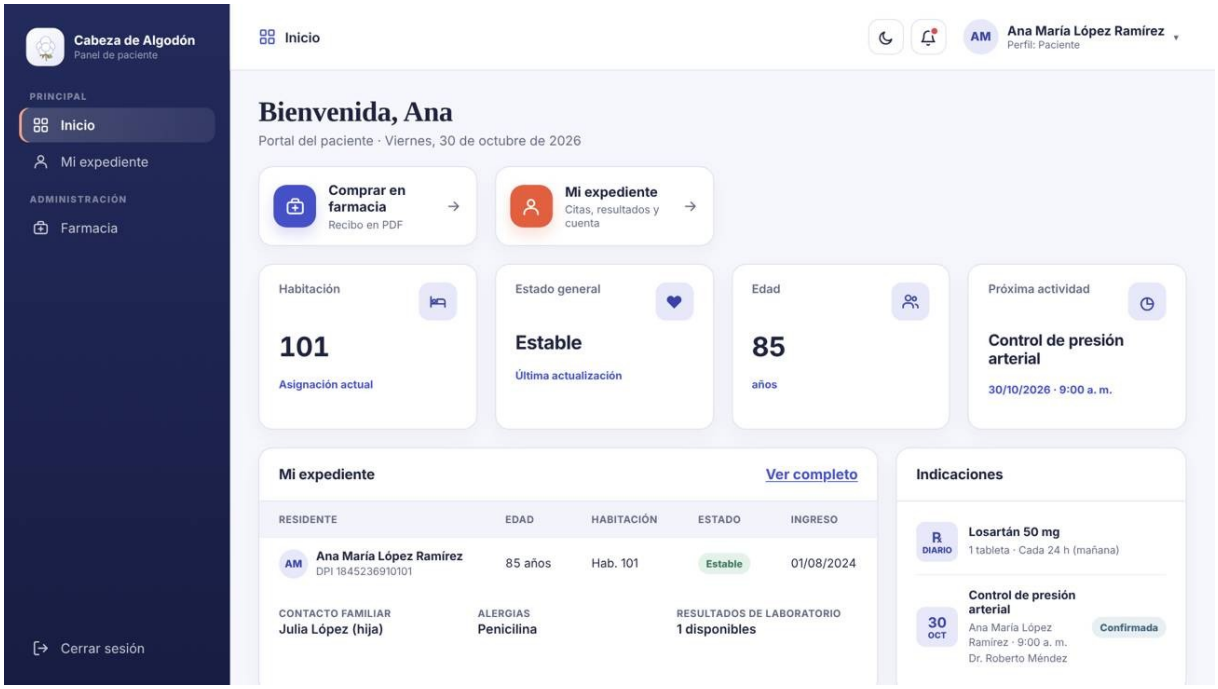


Figura 16. Inicio del Paciente

7.1 Mi expediente

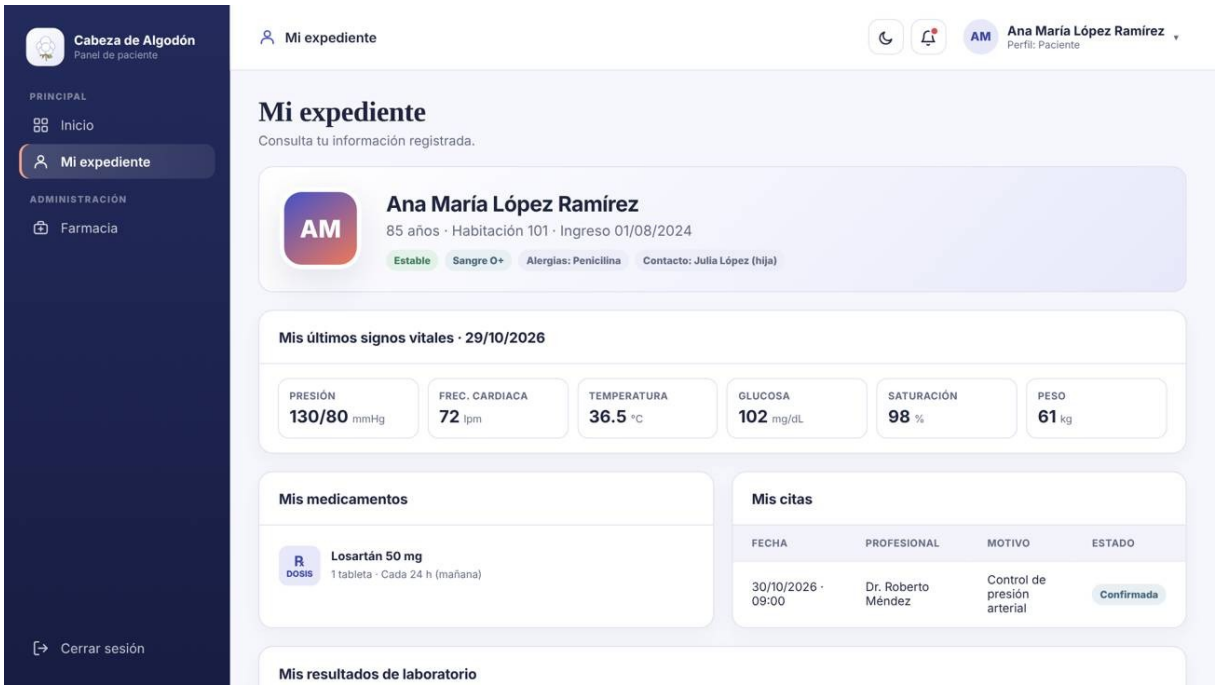


Figura 17. Mi expediente

Muestra sus datos, últimos signos vitales, medicamentos, citas, resultados de exámenes y facturas. Solo puede ver su propia información.

7.2 Comprar en la farmacia

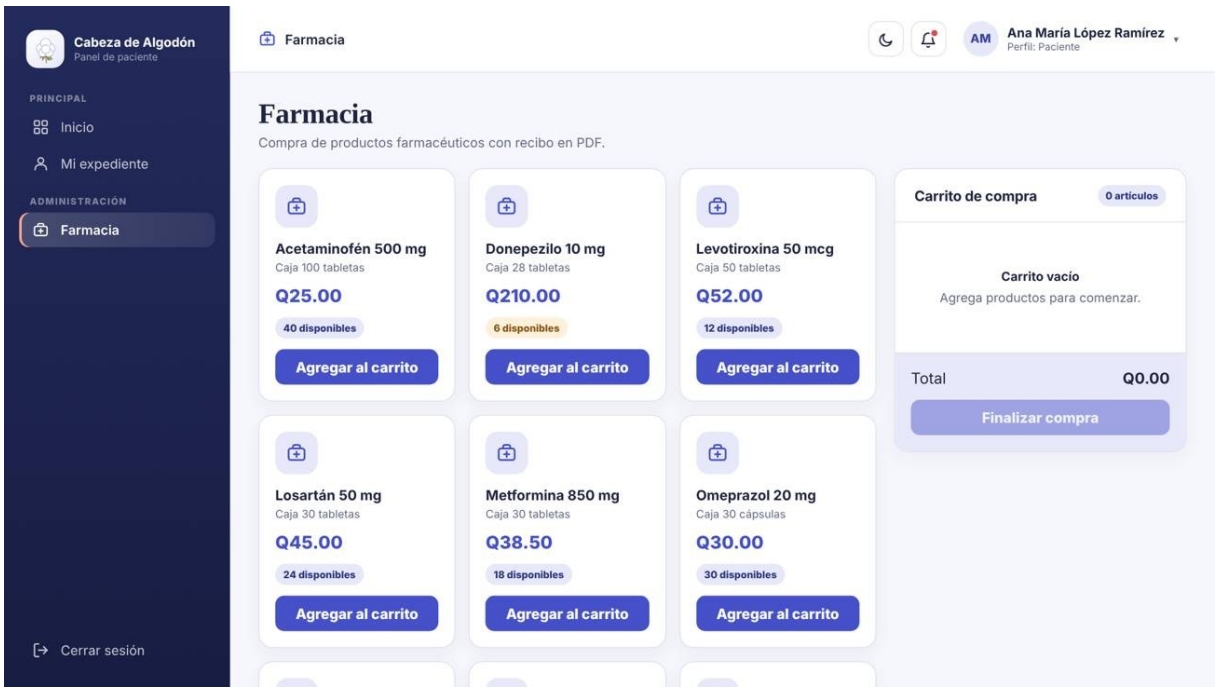


Figura 18. Farmacia del Paciente

1. En **Farmacia**, pulse **Agregar al carrito** en cada producto y ajuste la cantidad.
2. Pulse **Finalizar compra** y confirme.
3. El sistema genera el recibo **FAR-####**. Pague en efectivo en la administración al recibir el producto, o pida que se cargue a su cuenta.

No se pueden comprar productos vencidos ni más unidades de las disponibles.

8. Preguntas frecuentes

Situación	Qué hacer
«Demasiados intentos fallidos»	Espere 30 segundos y vuelva a intentar.
No aparece un módulo en el menú	Su rol no tiene acceso; pida al Administrador si lo necesita.
No puedo elegir una habitación	Está llena o en mantenimiento; elija otra o libérela.
No puedo editar a un residente	Está egresado; solo se puede consultar.
La cita no se guarda	Revise que sea entre 07:00 y 18:00, en fecha futura y sin choque de horario.
No puedo anular una factura	Solo se anulan facturas pendientes y con motivo.
Aparece «Tu sesión expiró por inactividad»	Vuelva a iniciar sesión; los cambios guardados no se pierden.

9. Cómo está organizado el sistema

Esta sección ayuda a entender de dónde salen los datos que ve en pantalla.

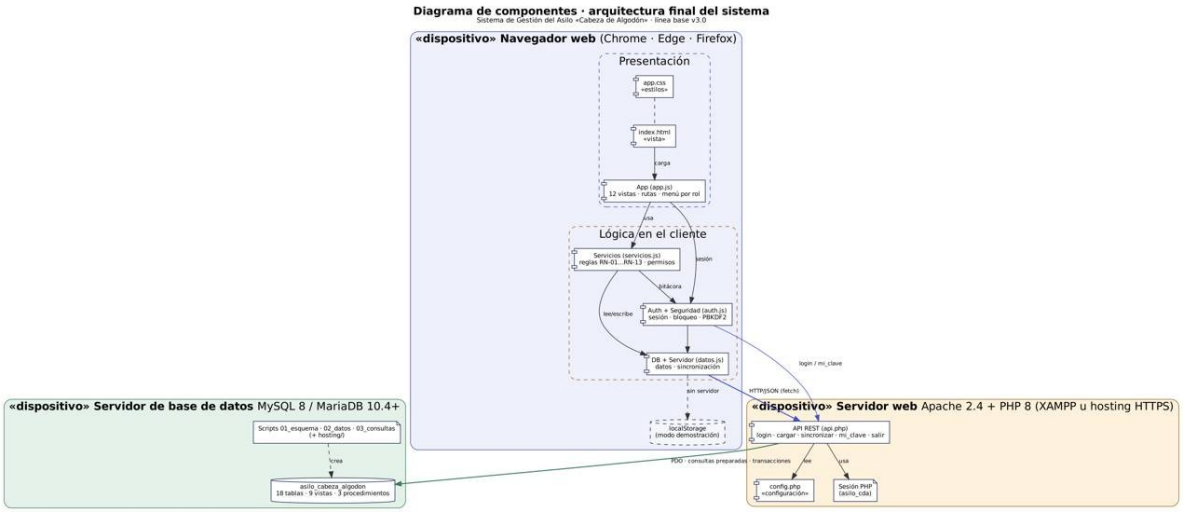
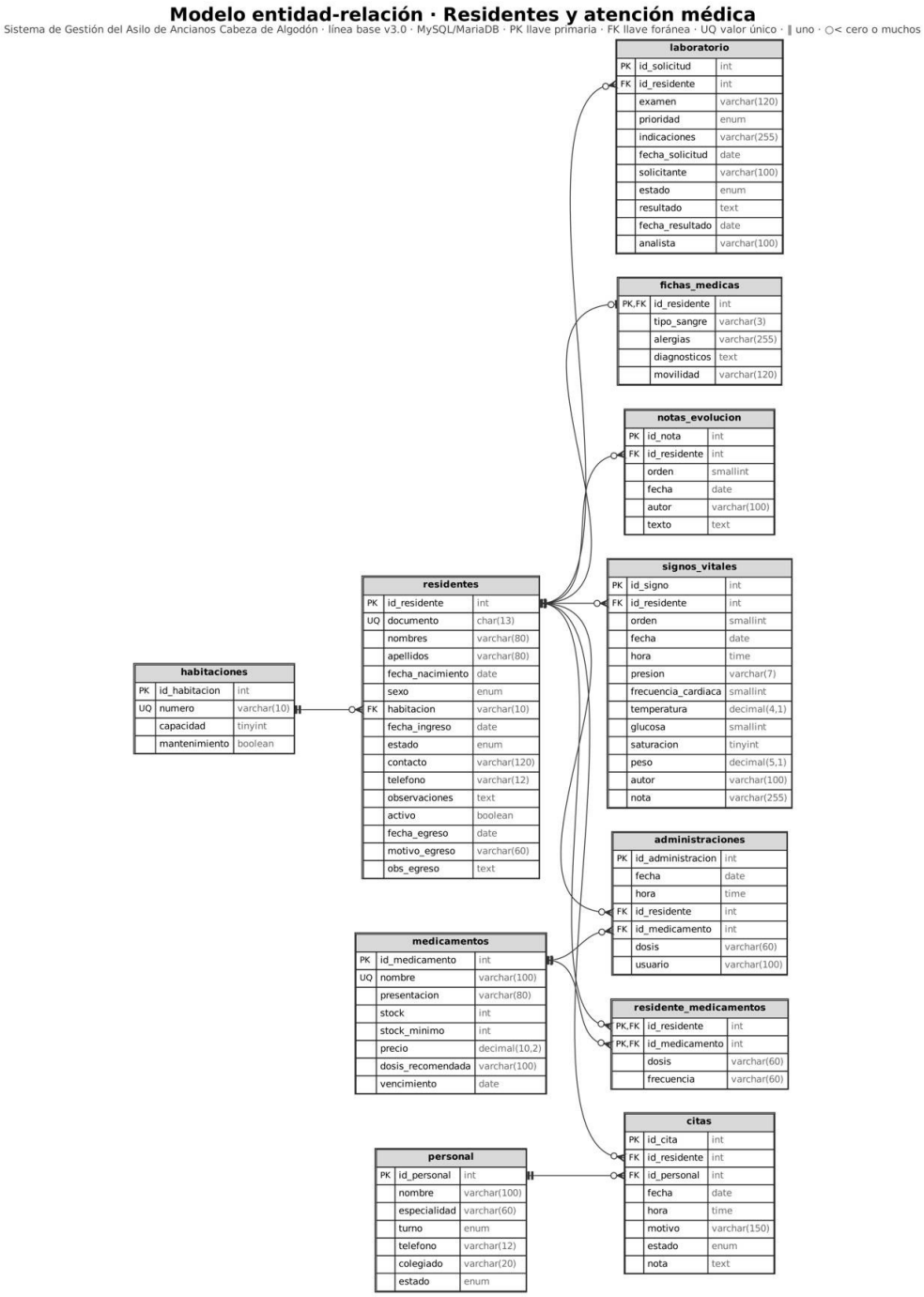
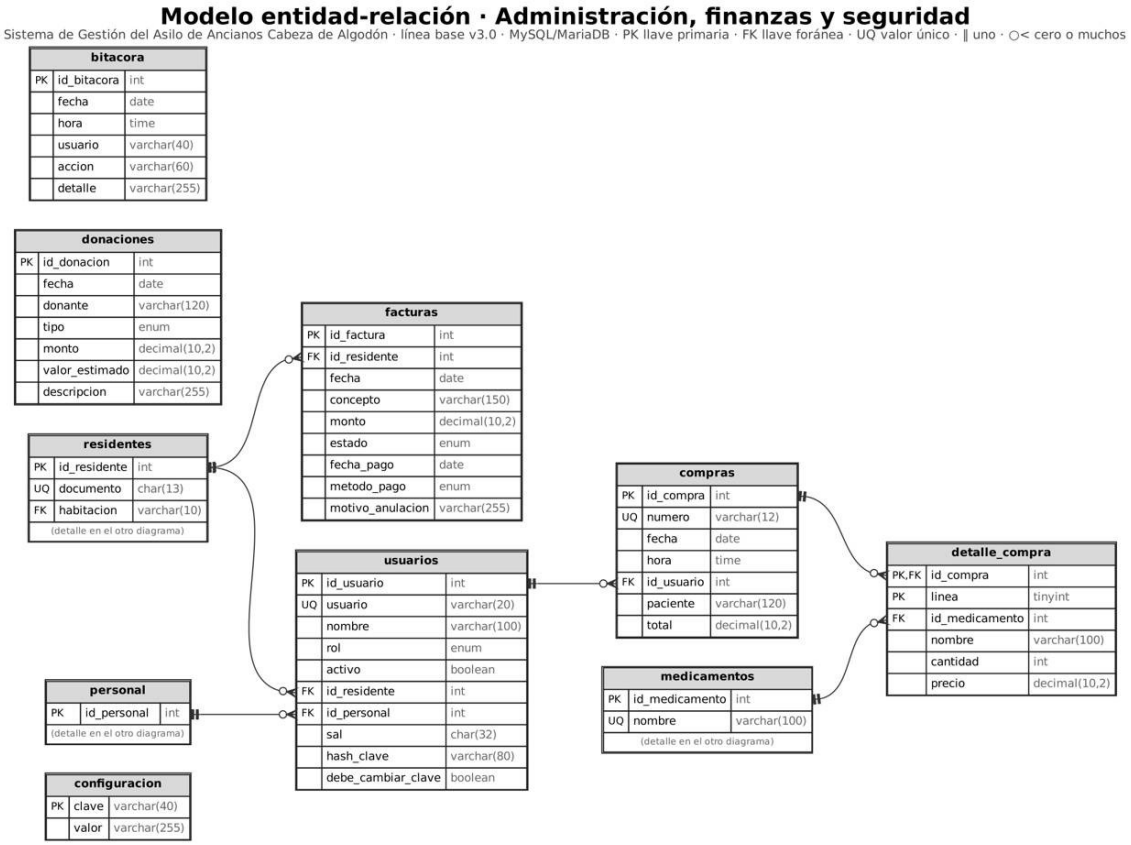


Diagrama de componentes: página, lógica, API y base de datos



Modelo entidad-relación · residentes y atención médica



Modelo entidad-relación · administración, finanzas y seguridad

10. Errores conocidos y limitaciones

- El sistema **no** procesa pagos en línea, no emite factura electrónica FEL, no envía avisos a familiares ni recupera contraseñas por correo (fase 2).
- Los residentes **no se eliminan**: se registra su egreso y su historial se conserva.
- En **modo demostración** los datos quedan solo en ese navegador.
- La lista completa de mensajes de error, fallas y limitaciones está en el documento «Errores, Fallas y Limitaciones».